

TB Filter Table

الإصدار: 1.1.0 | تاريخ الوثيقة: 2026-08-17

نظرة عامة

يحول تغيير الشكل التوافقي للجدول إلى مرشح متحرك يمنح طابعا أجوف أو زجاجيا أو صوتيا أو متدرجا أو مطويا.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

يقدم المرشح التقليدي شكل قطع ورنين مألوف، لكن الخطوط المتطورة المعقدة غالبا ما تتطلب العديد من النطاقات وممرات التشغيل الآلي أو Frame، يحول ملف التعريف التوافقي لإطار جدول دورة واحدة محدد إلى استجابة مرشح. يؤدي نقل EQ. TB Filter Table اختيار جدول مختلف، أو استخدام Frame LFO إلى تغيير المحيط بالكامل كإيماءة موسيقية واحدة، بينما يضيف Drive الاختياري لونا غير خطي منفصل بعد المرشح.

ما يمكن أن تتوقعه

- حركة مستمرة أو متدرجة من خلال الخطوط التوافقية الإجرائية بدلا من منحدر مرشح ثابت واحد
- أربعة أنماط مختلفة للطور، وحركة Frame اتجاهية، وتلوين Drive غير خطي اختياري
- مكتبة جداول إجرائية كبيرة بالإضافة إلى جداول Custom القابلة للرسم والتي يمكن حفظها أو استبدالها بشكل منفصل
- الإعدادات المسبقة للمصنع والمستخدم التي تستدعي التأثير الكامل، بما في ذلك الجدول Custom وحالة LFO

كيف يعمل

يحتوي الجدول المحدد على سلسلة من الأشكال التوافقية. يختار Frame موضعا في تلك السلسلة، ويقوم البرنامج الإضافي بتحويل الشكل المختار إلى محيط مرشح بدلا من تشغيله كمذبذب.

يضع القطع الكفاف في الطيف، ويغير Resonance تباينه، ويغير Phase وقته وطابعه المرحلي. يمكن أن ينتقل Frame LFO عبر الجدول تلقائيا، بينما يضيف Drive لونا منفصلا يعتمد على الإدخال بعد المرشح.

بداية سريعة

- 1 قم بتحميل Init أو أقرب إعداد مسبق للمصنع واختر Table الذي يناسب محيطه الأساسي المصدر.
- 2 حرك Frame بالمقبض أو الشلال حتى يظهر الحرف المجوف أو الصوتي أو الزجاجة أو المطوي أو المتدرج المفيد.
- 3 اضبط القطع باستخدام المقبض أو علامة الاستجابة بحيث يوضع الكفاف في السجل المفيد؛ تذكر أنه يضع التوافقي 24 بدلا من زاوية الترشيح العادية.
- 4 اضبط Resonance للتباين المحيطي، ثم اضبط Mix قبل أن تقرر ما إذا كان المصدر يحتاج إلى Drive.
- 5 قارن MINIMUM و LINEAR و ORIGINAL و RAW على المقطع نفسه، واختر طابع الطور الذي يدعم النبضات العابرة والمزج الجزئي.
- 6 أضف حركة Morph LFO مع Type، ونطاق الاتجاه، وRate؛ قم بتغيير موضع القاعدة Frame إذا ظلت الحركة المباشرة مثبتة في نهاية الجدول.
- 7 افتح EDIT فقط عند الحاجة إلى أدوات الجدول Drive أو Custom، وميز ملف جدول tbft. عن الإعداد المسبق الكامل للمستخدم. tbftpreset.
- 8 قارن مع bypass عند مستوى استماع متطابق، وأبق تعويض تأخير DAW مفعلا، واترك هامشا ديناميكيا: لا يوجد تحكم dB. إضافة تعويض كسب تلقائي داخلي يصل إلى RAW 12+ للمستخدم، ويمكن للأوضاع غير Output

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

يعرض الشلال والاستجابة

يظهر الشلال العلوي إطارات الجدول المؤلفة ويسلط الضوء على الإطار المباشر الذي يستخدمه محرك الصوت. يظهر الرسم البياني الجاف/الرطب. إنه ليس طيف Mix وقبل Drive أدناه استجابة مرشح الحالة الثابتة الحالية قبل TABLE FIR RESPONSE إدخال أو مقياس إخراج أو صوت FFT. اسحب الشلال لتحريك القاعدة Frame؛ اسحب العلامة الرأسية فقط في الرسم البياني للاستجابة لتغيير القطع.

Table وFrame

أو أحد جداول المصنع الإجرائية. يتحرك الزران الأيسر والأيمن عبر مكتبة الجدول الكاملة ويلتفان عند كلا CUSTOM يختار Table الطرفين. Frame هو الموضع الأساسي داخل الجدول المختار. يتم تحريف المواضع الفارغة بين الإطارات الرئيسية المؤلفة بسلسلة أو تحديد أقرب إطار مؤلف عندما يستخدم الجدول حركة Stepped.

القطع، Resonance، وPhase

يضع (H24 Cutoff) التوافقي الرابع والعشرين للـ Table عند التردد المختار؛ وهو ليس نقطة قطع Low-pass تقليدية. وللحفاظ على توافق أتمتة المضيف، يبقى نطاقه العام من 20 Hz إلى 20 kHz مع مركز انحراف عند 1 kHz، بينما تستخدم UI و DSP وحالة 5 schema قيمة 200 Hz حدا أدنى فعليا. يغير Resonance تباين المنحنى الطيفي وعمقه. تطبق أوضاع MINIMUM و LINEAR و ORIGINAL تعويض كسب تلقائيا داخليا بحد أقصى +12 dB، بينما يتجاوز RAW. يفضل MINIMUM استجابة سببية، ويستخدم LINEAR استجابة متناظرة ذات تأخير ثابت، ويحافظ ORIGINAL على قدر أكبر من طابع طور Frame المصدر، بينما يحول RAW شكل الموجة بصورة مباشرة أكثر إلى نواة مرشح خشنة. تحافظ جميع أوضاع Phase على المحاذاة المعلنة نفسها، لكن قد يختلف طابع النبضات العابرة والمزج الجزئي عبر Mix.

Morph LFO

اتجاهي: تنتقل الإعدادات الإيجابية لأعلى من القاعدة RND. RANGE أو SQR، SAW، TRI، SINE، OFF يحدد TYPE. وتنتقل الإعدادات السلبية لأسفل باتجاهها، ويوقف الموضع المحايد الإزاحة. إنها ليست حركة متماثلة حول جانبي القاعدة، Frame المباشر مقصورا على نهايات الطاولة، لذا فإن وضع القاعدة Frame يظل DAW. يعمل بشكل حر وغير متزامن مع إيقاع RATE بالقرب من اتجاه السفر يمكن أن يؤدي إلى تسطيح جزء من الحركة.

تحرير و TABLE TOOLS

يتم عرض العرض الرئيسي الفعلي وعرض TABLE TOOLS معا أعلاه. يفتح EDIT مساحة العمل الثانوية هذه، والتي تكشف عن بإنشاء جدول ذو NEW تحرير الجدول. يقوم Custom وعناصر تحكم محددة مسبقا/محفوظات، و Frame وسكة أكبر Drive، إطارين رئيسيين Custom. CAPTURE ينسخ الإطار المعروض حاليا في نفس الفتحة Custom. يتيح لك DRAW FRAME رسم الشكل الموجي الحالي والزامه ب Custom عندما تنتهي الإيماءة. يقوم CLEAR بإزالة الإطار المؤلف في الفتحة الحالية عند تحديد Custom. TABLE FILE يقوم باستيراد أو تصدير بيانات جدول tbft. فقط؛ إنه منفصل عن الإعدادات المسبق الكامل للمكون الإضافي.

الأدوات FRAME LFO

تعرض علامة التبويب FRAME LFO نفس عناصر التحكم Type والنطاق و Rate في منطقة عمل أكبر وتعرض المواضيع الأساسية والمباشرة بشكل منفصل. لا يؤدي فتح أو إغلاق عرض الأداة إلى تغيير الصوت. يمكن للتنقل عبر لوحة المفاتيح تحريك عندما Custom ومسح الإطار الرئيسي، EDIT بخطوات صغيرة أو أكبر، والانتقال إلى النهايات، وتدوير الجداول، وفتح Frame يكون التركيز على العرض ذي الصلة.

الضوابط المحددة مسبقا والتاريخ

يقوم المستعرض المعين مسبقا بمجموعات Essentials و Motion و Character و Showcase و USER. ينتقل السابق والتالي عبر إعدادات المصنع والمستخدم المسبقة، بينما يقوم حفظ الإعدادات المسبق للمستخدم و Undo و Redo بإدارة تغييرات الحالة الكاملة. مجموعة المصنع هي Vocal Formant Lift، Hollow Drum Focus، Gentle Pad Motion، Init، Subtle Bus Contour، Slow Vowel Bloom، Liquid Reed، Golden Sweep، Phase Weave، Comb Garden، Warm Ladder، Prime Choir، Glass Tide، Dense Fold، Pulse Steps، Raw Barcode، Mobius Kernel، Prism Bloom، Nested Fold، و Broken Speaker.

أنواع المكتبة والملفات Table

تضم مكتبة Factory Table المجموعات Spectral Contours و Harmonic Ladders و Fundamentals و Geometry و Polynomial Orbits و Phase Symmetry و Pulse Architecture و Fold and Warp و Organic و Motion و Experimental Curves. keyframe تحتوي كل مجموعة على عدة جداول إجرائية بكثافات مختلفة وبسلوك مختلف. وتحتفظ في tbftpreset. الامتداد User presets تستخدم. Smooth أو Stepped. morph و Custom Table فتحتوي على tbft. ؛ أما ملفات Documents/TB Filter Table/Presets/User الخاصة به فقط.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
TABLE	يختار CUSTOM أو جدول المصنع الإجرائي الذي يصبح شكله التوافقي هو استجابة المرشح. اختر حسب الحرف العريض أولاً، ثم استخدم Frame للعثور على الموضع المفيد بداخله.
FRAME	يختار الموضع الأساسي داخل الجدول المحدد ويمكن أيضاً سحبه على العرض الشلالي. استكشف على نطاق واسع قبل تحسين القطع أو Resonance، لأن Frame يغير الكفاف التوافقي الكامل.
CUTOFF (H24)	يضع التوافقي 24 من الجدول على التردد المحدد؛ إنها ليست زاوية مرشح تقليدية. اسحب علامة الاستجابة عبر المصدر واستمع إلى تسجيل مفيد بدلاً من زاوية التمرير المنخفض المألوفة.
RESONANCE	يغير تباين المنحنى المشتق من Table وعمقه؛ ثم تطبق أوضاع LINEAR و MINIMUM و ORIGINAL تعويض كسب تلقائياً داخلياً بحد أقصى +12dB، بينما يتجاوز RAW. زد التباين بحذر وقارن مستوى الصوت خارجياً، لأن التعويض الداخلي محدود بـ +12dB ولا يعمل في RAW.
DRIVE	يضيف لونا غير خطي يعتمد على الإدخال بعد مرشح الجدول. موقعه المحايد يتجاوز مرحلة اللون تماماً. اضبط المرشح أولاً، ثم أضف قدرًا كافياً فقط من التلوين لدعم المصدر من دون تشويه. حاد أو فقدان الهامش الديناميكي aliasing.
MIX	يمزج المسارات المباشرة والمفلترة المحاكية لوقت الاستجابة. استخدم مزيجاً جزئياً للحفاظ على العناصر العابرة عندما يكون RAW أو المحيط العميق خشناً عن عمد.
PHASE	يختار ORIGINAL، LINEAR، MINIMUM، أو RAW الطور والحرف العابر مع الحفاظ على المحاذاة الثابتة. قارن بين جميع الأوضاع الأربعة على نفس المقطع القصير، خاصة على الطبول وعلى Mix جزئياً.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
MORPH LFO TYPE	يختار SQR، SAW، TRI، SINE، OFF، أو RND للحركة المباشرة Frame. اختر شكل الحركة حسب الإيقاع والاستمرارية: تدفق موجات سلسلة، خطوات SQR، و RND يحمل موضعاً جديداً في كل دورة.
MORPH LFO RANGE	يضيض نطاق السفر في اتجاه واحد أعلى أو أسفل القاعدة Frame؛ إنه ليس عمقا متماثلاً. أبق القاعدة بعيداً عن طرف الطاولة في الاتجاه المختار حتى لا يظل Frame مثبتاً.
MORPH LFO RATE	يضيض سرعة حركة التشغيل الحر Frame بدون مزامنة إيقاع DAW. ضبط السرعة بالترتيب الكامل؛ إنه يعمل بحرية ولن يتم قفله على الإيقاع.
BYPASS	يقوم بإرجاع الإشارة المباشرة ذات زمن الوصول الثابت بينما تستمر الحالة الداخلية لإرجاع سلس. قارن بمستوى الاستماع المطابق مع تمكين تعويض التأخير DAW.
NEW	يقوم بإنشاء جدول جديد مكون من إطارين رئيسيين Custom. استخدمه عندما يكون الجدول المستورد أو الملتقط معقداً جداً بحيث لا يمكن تحريره في النتيجة المقصودة.
CAPTURE	ينسخ الإطار المعروض حالياً إلى الفتحة المطابقة للجدول Custom. النقط إطار Factory مفيداً، وانتقل إلى فتحة أخرى، وأضف عدداً كافياً من الإطارات الرئيسية فقط لوصف عملية الانتقال.
DRAW FRAME	يتيح لك رسم وتطبيع الشكل الموجي المخزن في الفتحة Custom الحالية. اصنع أشكالاً عريضة أولاً، ثم اتركها للالتزام، واختبر الاستيفاء قبل رسم تفاصيل أكثر دقة.
CLEAR	يزيل الإطار الرئيسي Custom المؤلف في الفتحة الحالية. قم بإزالة الإطارات المؤلفة غير الضرورية عندما تشعر بأن عملية الانتقال مزدحمة أو تتغير بسرعة كبيرة.
TABLE FILE	استيراد أو تصدير بيانات جدول Custom tbft بشكل منفصل عن الإعداد المسبق الكامل للمكون الإضافي. استخدم tbft لاستبدال الجدول فقط و.tbftpreset عندما يجب استدعاء الصوت بالكامل.

الاستخدامات العملية

تحول بطيء للباد أو الدرون

- ابدأ بـ Gentle Pad Motion أو Slow Vowel Bloom.
 - اختر جدولاً عضوياً ناعماً Motion أو جدول ملامح طيفية ثم ضع القاعدة Frame بعيداً عن نهاية السفر.
 - استخدم SINE أو TRI مع Rate ونطاق اتجاهي معتدل.
 - اضبط Mix على العمق المطلوب واترك Drive محايداً حتى تتم موازنة الحركة الطيفية.
- النتيجة المتوقعة: يتغير لون الصوت المستمر وشكله الداخلي تدريجياً دون الحاجة إلى العديد من نطاقات EQ المتحركة.

فورمانت الطبول أو حركة متدرجة

- ابدأ بـ Hollow Drum Focus أو Pulse Steps وقم بتكرار أوضح النتائج.
 - حرك القطع حتى يدعم الكفاف الجسم أو الهجوم.
 - قارن MINIMUM مع RAW واستخدم SAW، SQR، أو جدول Stepped عندما يكون التغيير الإيقاعي الصعب مطلوباً.
 - قم بتقليل Mix أو Resonance إذا فقد العابر الكثير من الوزن.
- النتيجة المتوقعة: تكتسب الطبول شقوقاً متحركة وشخصية صوتية بينما يمكن أن تظل الضربة المباشرة موجودة من خلال Mix.

تلوين الفورمانت للصوت أو السينث

- اختر Liquid Reed، Vocal Formant Lift، أو Prime Choir.
 - قم بتمرير Frame أولاً للعثور على حرف العلة أو البنية الجزئية، ثم قم بتحريك القطع لوضعه حول المصدر.
 - استخدم ORIGINAL لمزيد من أحرف الطور المصدر أو LINEAR عندما يكون محيط التأخير الثابت مفضلاً.
 - قم بإضافة ما يكفي من Resonance و Drive فقط لجعل الصياغة واضحة دون إنشاء تراكم قاسي يعتمد على المستوى.
- النتيجة المتوقعة: يأخذ المصدر لونا صوتياً أو يشبه القصب أو كوراليا يظل مرتبطاً بأدائه الأصلي.

تشكيل طيفي خفيف لمسار التجميع

- ابدأ بـ Subtle Bus Contour واحتفظ بـ Mix منخفضاً.
 - استخدم منطقة جدول واسعة ومستقرة وتجنب حركة LFO السريعة.
 - اضبط Drive على موضعه المحايد وقارن أوضاع الطور بالترتيب الكامل.
- تطابق خارج المكون الإضافي قبل تحديد ما إذا كان الكفاف يعمل على تحسين الناقل-Level -
- النتيجة المتوقعة: تستقبل الحافلة شكلاً طيفياً مقيداً دون أن يتحول إلى تأثير متحرك واضح.

إنشاء جدول Custom ومشاركته

- افتح EDIT وTABLE TOOLS، ثم استخدم NEW أو CAPTURE لإنشاء إطارات Custom الأولى.
 - انتقل إلى خانة Frame أخرى، وارسم شكلا متباينا أو النقطة، ثم استمع إلى الاستيفاء قبل إضافة مزيد من الإطارات.
 - قم بتصدير الجدول بتنسيق tbft. عندما يجب مشاركة الجدول فقط، واحفظ. tbftpreset. عندما يجب أن يعود إعداد التأثير بالكامل.
- النتيجة المتوقعة: يمكن أن يتحرك محيط مرشح شخصي قابل لإعادة الاستخدام بين المشاريع دون الخلط بين بيانات الجدول وحالة المكون الإضافي الكامل.

المزايا الشائعة

- إذا أصبح الصوت أخفض بكثير، فخفض Resonance أو Mix وطابق المستوى خارجيا؛ لا يوفر المكون الإضافي تحكم Output للمستخدم، وتعويض الكسب التلقائي الداخلي محدود بـ dB 12+ ولا يعمل في RAW، لذلك قد تظل المنحنيات العميقة خافتة للمستوى.
- ليست زاوية تمرير منخفضة تقليدية، لذا احكم على منحنى الاستجابة والصوت بالكامل بدلا من توقع سلوك القطع (H24) Cutoff المؤلف.
- إذا ظهرت حركة Frame LFO متوقفة مؤقتا، فحرك القاعدة Frame بعيدا عن نهاية الجدول أو اعكس علامة النطاق؛ يتم تثبيت الوضع المباشر عند الحدود.
- يتحرك النطاق في اتجاه واحد من القاعدة Frame ولا يوفر وضع زائد/ناقص متماثل منفصل.
- يستبعد عرض الاستجابة Drive و Mix، لذلك لا يمكن للمنحنى المرئي التنبؤ بكل نتيجة تعتمد على المستوى أو نتيجة مزج جزئي.
- قد يظل Drive المرتفع مع المواد الغنية بالترددات العالية يسبب بعض aliasing، مع أن البقايا الناتجة من طرح المسار الخطي من المسار غير الخطي في Drive تستخدم مسار oversampling بأقصى جودة من نوع true 2x polyphase-IIR لتقليل الترددات المطوية.
- يمكن أن يؤدي RAW و Mix الجزئي إلى إنشاء خشونة متعمدة أو تلطيخ نبضي أو تلوين طوري؛ اختر Phase آخر عندما يحجب هذا الحرف المصدر.
- يتطلب تأخير المعالجة الثابت تعويض DAW وليس المقصود منه أن يكون مسار تتبع مباشر بدون زمن استجابة.
- لا تتوفر في اللوحة الحالية مزامنة مع الإيقاع، أو تحكم Output للمستخدم، أو MIDI، أو تشغيل كمبيوتر، أو استيراد IR خارجي، أو استيراد Table بالسحب والإفلات. تتضمن أوضاع MINIMUM و LINEAR و ORIGINAL تعويض كسب تلقائيا داخليا بحد أقصى RAW. بينما يتجاوزه +12 dB.